

ここで F が一様 conti で

$$|\varphi_n(x) - x| \leq \frac{1}{n}, \quad n \geq 1, x \in \mathbb{R}$$

より $n \rightarrow \infty$ とすれば ($x \mapsto F(\varphi_n(x))$ は $F(x)$ に一様収束するので).

$$E[F(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx$$

<Review>

Prop 1.47: r.v. X の dense func. は f であるとする.

$F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が 連続, cpt. な台をもつとき

$$E[F(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx \quad (*)$$

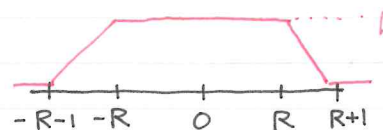
Prop 1.48: r.v. X の dense func. は f であるとする.

$F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が conti かつ 有界ならば (*) が成立.

pf. $M = \sup_{x \in \mathbb{R}} |F(x)| < \infty$

$\varphi_R: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を 連続, cpt. な func. とし, 以下をみたす func. とする.

$$\begin{cases} \varphi_R(x) = 0, & |x| \geq R+1 \\ \varphi_R(x) = R+1-|x|, & R < |x| < R+1 \\ \varphi_R(x) = 1, & |x| \leq R \end{cases}$$



このとき $F_R(x) = F(x) \varphi_R(x)$ は cpt. な台をもつから

$$E[F_R(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) \varphi_R(x) f(x) dx$$

$F_R(x) \rightarrow F(x)$, $x \in \mathbb{R}$ ($R \rightarrow \infty$), $|F(x)| \leq M$ だから

Lebesgue の優収束定理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[F_n(x)] = E[F(x)]$$

一方

$$\left| \int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx - \int_{-\infty}^{\infty} F(x) \varphi_R(x) f(x) dx \right|$$

$$= \int_{-\infty}^{-R} |F(x)| (1 - \varphi_R(x)) f(x) dx$$

$$+ \int_R^{\infty} |F(x)| (1 - \varphi_R(x)) f(x) dx$$

$$\leq M \int_{-\infty}^{-R} f(x) dx + M \int_R^{\infty} f(x) dx$$

$$\rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty) \quad (\because \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1).$$

$$\therefore \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} F(x) \varphi_R(x) f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx$$

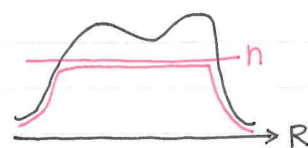
Prop 1.50: Prop 1.49 と同じ仮定で F は非負 conti とする.

このとき (*) が成立. (有界性は仮定しない).

pf. $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ は $F(x) \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$ をみたす conti func. とする.

$n \geq 1$ に対し,

$$F_n(x) = \begin{cases} F(x) & ; F(x) \leq n \\ n & ; F(x) > n \end{cases}$$



により定める.

Prop 1.49 から

$$E[F_n(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} F_n(x) f(x) dx$$

$F_n(x)$ は n について単調増加, 非負なので

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[F_n(x)] = E[F(x)].$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{一方 } R > 0 \text{ に対して } M_R = \sup_{|x| \leq R} |F(x)| < \infty \\ \int_{-\infty}^{\infty} F_n(x) f(x) dx \end{array} \right)$$

ここで

$$\int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx < \infty$$

であるとする。 $\forall \varepsilon > 0$ に対して

$$\int_{-\infty}^{-R} F(x) f(x) dx + \int_R^{\infty} F(x) f(x) dx < \varepsilon$$

となる $R > 0$ がとれる。

また $M_R = \sup_{|x| \leq R} |F(x)|$ とおき、 $n \geq M_R$ ならば

$$F_n(x) = F(x), \quad |x| \leq R$$

$$\therefore \int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx = \int_{-R}^R F_n(x) f(x) dx$$

さらに $F_n(x) \leq F(x)$ なので

$$\int_{-R}^{\infty} F_n(x) f(x) dx = \int_{-\infty}^{-R} F_n(x) f(x) dx + \int_{-R}^R F(x) f(x) dx$$

$$+ \int_R^{\infty} F_n(x) f(x) dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx + \int_{-\infty}^{-R} F_n(x) f(x) dx + \int_R^{\infty} F_n(x) f(x) dx$$

$$- \int_{-\infty}^{-R} F(x) f(x) dx - \int_R^{\infty} F(x) f(x) dx$$

$$\therefore \left| \int_{-\infty}^{\infty} F_n(x) f(x) dx - \int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx \right| \leq 2\varepsilon$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} F_n(x) f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx.$$

(Lebesgue 積分と単調収束 Thm. 2 - 発)

広義積分と x ノットサイ).

また

$$\int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx = \infty$$

も同様に

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} F_n(x) f(x) dx = \infty$$

が示せる。

$E[|F(x)|]$

Cor : $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ が conti $E[F(x)] < \infty$ のとき

$$E[F(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx$$

とくに X が i'ble ならば

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx. \quad (**).$$

pf. F^+, F^- をそれぞれ

$$F^+(x) = \max\{0, F(x)\}$$

$$F^-(x) = \min\{0, -F(x)\}$$

とおくとともに非負, conti

$$\therefore E[F^+(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} F^+(x) f(x) dx,$$

$$E[F^-(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} F^-(x) f(x) dx$$

仮定よりともに有限で

$$E[F(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} F(x) f(x) dx$$

$F(x) = x$ とすれば (**) が導ける。 $\square$

1.9 大数の法則.

Thm 1.54

 X_n ($n \geq 1$) は独立同分布であるとする.さらに $E[|X_1|] < \infty$ を仮定する.

このとき,

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k = E[X_1]\right) = 1$$

ここではより強い仮定. すなわち

$$E[|X_1|^4] < \infty$$

の仮定の下で示す.

pf. まず $E[X_1] = 0$ を示す. $\omega \in \Omega$ に対して

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k(\omega) = 0$$

$$\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \geq 1, \forall n \geq n_0 \text{ s.t.}$$

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k(\omega) \right| < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \forall M \geq 1, \exists n_0 \geq 1, \forall n \geq n_0$$

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k(\omega) \right| < \frac{1}{M}$$

だから

$$\left\{ \omega \in \Omega ; \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k(\omega) = 0 \right\}$$

$$= \bigcap_{M=1}^{\infty} \bigcup_{n_0=1}^{\infty} \bigcap_{n=n_0}^{\infty} \left\{ \omega \in \Omega ; \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k(\omega) \right| < \frac{1}{M} \right\}$$

である. ここで

$$\{\dots\}^c = \bigcup_{M=1}^{\infty} \bigcap_{n_0=1}^{\infty} \bigcup_{n=n_0}^{\infty} \left\{ \omega \in \Omega ; \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k(\omega) \right| \geq \frac{1}{M} \right\}$$

であり,

$$P(\{\dots\}^c) \leq \sum_{M=1}^{\infty} P(\underbrace{\bigcap_{n_0=1}^{\infty} \bigcup_{n=n_0}^{\infty} \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \right| \geq \frac{1}{M} \right\}}_{A_M})$$

である. よって $P(A_M) = 0$, $M \geq 1$ を示せばよい.

ここで

$$A_{M,n} = \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \right| \geq \frac{1}{M} \right\}$$

とおくと

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} A_{M,n} = A_M$$

であることに注意する.

さて

$$E\left[\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)^4\right]$$

$$= E\left[\left(\sum_{k=1}^n X_k\right)\left(\sum_{j=1}^n X_j\right)\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\left(\sum_{\ell=1}^n X_\ell\right)\right]$$

$$= E\left[\sum_k \sum_j \sum_i \sum_\ell X_k X_j X_i X_\ell\right]$$

i) $i=j=k=\ell$ のとき

$$E[X_i X_j X_k X_\ell] = E[X_i^4] \quad n^4 \text{ 項}$$

ii) i, j, k, ℓ で同じ数がちょうど 3 つ

$$E[X_i X_j X_k X_\ell] = E[X_i^3] E[X_i] = 0 \quad (\because E[X_i] = 0)$$

iii) i, j, k, ℓ のうち同じ数のペアが 2 つ (1, 1, 2, 2 など) $n C_2 \times 4 C_2$

$$E[X_i X_j X_k X_\ell] = E[X_i^2]^2 = 3n(n-1) \text{ 項}$$

iv) その他

$$E[X_i X_j X_k X_\ell] = 0$$

$$\therefore E\left[\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right)^4\right] = \frac{1}{n} \left(n E[X_1^4] + 3n(n-1) E[X_1^2]^2 \right) = O(n^2).$$

Chebyshev's ineq から

$$P(A_{M,n}) \leq M^4 E\left[\underbrace{\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right)^4}_{O(n^2)}\right]$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} P(A_{M,n}) < \infty$$

Borel-Cantelli の補題から $P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_{M,n}) = 0$.

$E[X_1] \neq 0$ のとき

$$\hat{X}_k = X_k - E[X_k]$$

を考えると

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \hat{X}_k \neq 0\right) = 1$$

となる.

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - E[X_1]$$